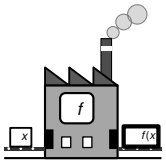
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 La fonction u associe à tout nombre x le nombre $4x - 1$.

…/1 **1** Complète l'écriture : $u : x \longmapsto 4x - 1$ **(1 point)**

…/0,5 …/0,5 **2** $u(3) = 11$, donc 3 est **un antécédent** de 11 par la fonction u. **(1 point)**

…/1 **3** Comment appelle-t-on le nombre $u(x)$? **l'image de x par u** **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 7x - 1$. Calcule $f(2)$.

…/1 …/1 $f(2) = 7 \times 2 - 1$

…/1 …/1 $f(2) = 14 - 1 = 13$

Calcule l'image de -3 par f.

$f(-3) = 7 \times (-3) - 1$

$f(-3) = -21 - 1 = -22$

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 - 2x$.

1 Calcule $g(6)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1

g(6) = 6² − 2 × 6 = 36 − 12 = 24.

2 Calcule $g(-5)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1

g(−5) = (−5)² − 2 × (−5) = 25 + 10 = 35.

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui soustraire 4.

Multiplier le résultat par 5.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) = 5(x - 4)$

2 Calcule l'image de -1 par p. **(2 points)**

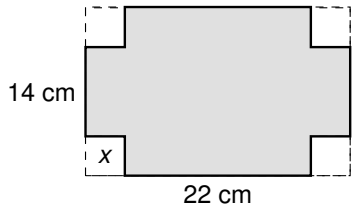
calcul …/1 résultat …/1

p(−1) = 5 × (−1 − 4) = 5 × (−5) = −25.

Barème

Exercice 5 La jardinière en zinc — 5 points

. . . / 5



À Cany-Barville, un artisan fabrique des jardinières en zinc sans couvercle *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 22 cm sur 14 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 308 - 4x^2$.

1 Calcule $A(3)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul . . . / 1

phrase . . . / 1

A(3) = 308 − 4 × 3² = 308 − 36 = 272 : l'aire restante est 272 cm² quand les carrés ont 3 cm de côté.

2 Le nombre 1,5 est-il un antécédent de 298 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement . . . / 1

calcul . . . / 1

conclusion . . . / 1

A(1,5) = 308 − 4 × 1,5² = 308 − 4 × 2,25 = 308 − 9 = 299 ≠ 298 : non, 1,5 n'est pas un antécédent de 298.

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend la fonction $A : x \longmapsto 308 - 4x^2$ de l'exercice 5.

. . . / 0,5

a) Calcule $A(0)$. Que représente ce nombre ?

A(0) = 308 − 0 = 308 : c'est l'aire de la plaque entière (on ne découpe rien).

. . . / 0,5

b) Pourquoi x doit-il être inférieur à 7 ?

Les deux carrés découpés sur un côté de 14 cm mesurent 2x : il faut 2x < 14, donc x < 7.